ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN - TIN

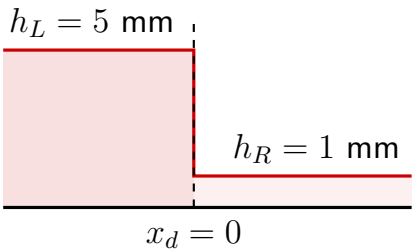
Bài toán vỡ đập một chiều

Mô hình toán, nghiệm Stoker và phương pháp số

Nhóm 7

Nguyễn Thị Thảo Hiền	20252336M
Hoàng Mỹ Gia Huy	20261053M
Lê Minh Tuấn	20242566M

Bài toán và mục tiêu



Bài chuẩn: nước đứng yên, miền $[-5, 5]$ m.

- Kênh một chiều, đáy phẳng.
- Bề rộng không đổi; bỏ qua ma sát.
- Tấm chắn được dỡ tức thời.

Dựng nghiệm tham chiếu, rồi đánh giá hai phương pháp số trên cùng bài toán.

Mô hình nước nông một chiều

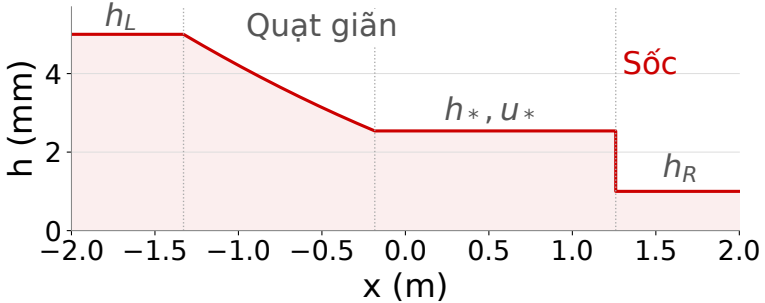
Với $q = hu$ là lưu lượng trên một đơn vị bề rộng,

$$\partial_t \mathbf{U} + \partial_x \mathbf{F}(\mathbf{U}) = 0, \qquad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} h \\ q \end{pmatrix}, \quad \mathbf{F}(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} q \\ q^2/h + gh^2/2 \end{pmatrix}.$$

- Áp suất thủy tĩnh; vận tốc lấy trung bình theo độ sâu.
- Hai tốc độ đặc trưng: $u - c$ và $u + c$, với $c = \sqrt{gh}$.
- Khi có sốc, dùng nghiệm yếu và điều kiện Lax.

Bài chuẩn: $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. Cơ sở mô hình và nghiệm Riemann: [1, 2].

Nghiệm Stoker gồm bốn vùng



Bài chuẩn tại $t = 6$ s: quạt giãn, vùng trung gian và sốc nối hai trạng thái ban đầu.

Hai mép quạt nối liên tục; sốc là bước nhảy cần được tái tạo đúng.

Tìm độ sâu trung gian

Bất biến Riemann trong quạt và Rankine–Hugoniot qua sốc cho

$$2\big(\sqrt{gh_L} - \sqrt{gh_*}\big) = (h_* - h_R)\sqrt{\frac{g}{2}\left(\frac{1}{h_*} + \frac{1}{h_R}\right)}.$$

$$u_* = 2\big(\sqrt{gh_L} - \sqrt{gh_*}\big), \qquad s = \frac{h_* u_*}{h_* - h_R}.$$

Bài chuẩn: $h_* \approx 2{,}5394$ mm, $u_* \approx 0{,}12728$ m/s, $s \approx 0{,}20996$ m/s.

Phương trình ghép xác định ẩn h_*; sau đó các công thức từng vùng là tường minh. [1, 3]

Tính đặt đúng: kết luận trong phạm vi nào?

1. **Tồn tại:** hàm ghép đổi dấu trên $[h_R, h_L]$.
2. **Duy nhất:** hàm ghép giảm ngặt; $h_R < h_* < h_L$.
3. **Liên tục:** sai khác tích phân trên đoạn hữu hạn tiến về 0 khi hai độ sâu ban đầu tiến gần nhau.

Dữ liệu đứng yên, $h_L > h_R > 0$. Xét lớp tự đồng dạng với một sóng mỗi họ; các sốc thỏa điều kiện Lax.

Không suy rộng kết luận này cho mọi nghiệm yếu hoặc mọi nhiễu của hàm dữ liệu đầu.

Thể tích hữu hạn: cập nhật trung bình ô

$$\bar{\mathbf{U}}_i(t) = \frac{1}{\Delta x} \int_{I_i} \mathbf{U}(x,t)\,\mathrm{d}x,$$

$$\bar{\mathbf{U}}_i^{n+1} = \bar{\mathbf{U}}_i^n - \frac{\Delta t_n}{\Delta x} \left(\widehat{\mathbf{F}}_{i+1/2}^n - \widehat{\mathbf{F}}_{i-1/2}^n \right).$$

- Tái dựng hằng từng ô và Euler tiến: bậc một trên nghiệm trơn.
- Hai ô kề nhau dùng chung thông lượng tại mặt tiếp giáp.
- Đối chứng cũng phải là **trung bình ô Stoker**.

Cân bằng thông lượng và phương pháp thể tích hữu hạn: [1, 2].

Hai cách tính thông lượng

Rusanov

$$\widehat{\mathbf{F}} = \frac{\mathbf{F}_L + \mathbf{F}_R}{2} - \frac{a}{2}(\mathbf{U}_R - \mathbf{U}_L), \quad a = \max(|u_L| + c_L, |u_R| + c_R).$$

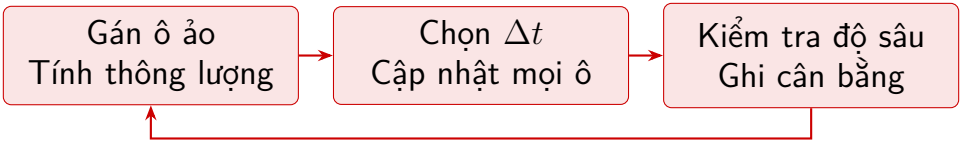
HLL

$$\widehat{\mathbf{F}} = \frac{s_R\mathbf{F}_L - s_L\mathbf{F}_R + s_L s_R(\mathbf{U}_R - \mathbf{U}_L)}{s_R - s_L},$$

$$s_L = \min(0, u_L - c_L, u_R - c_R), \quad s_R = \max(0, u_L + c_L, u_R + c_R).$$

HLL dùng tốc độ hai trạng thái; các tốc độ này không phải tốc độ sóng Stoker chính xác. [4, 5]

Một bước giải và điều kiện CFL



Lặp đến mốc lưu nghiệm kế tiếp; bài chuẩn dùng CFL $= 0{,}45$ và biên ngoại suy.

$$\Delta t_n = \min\left(C_{\mathrm{CFL}} \frac{\Delta x}{a^n_{\max}}, T_k - t^n \right).$$

$\nu_n = \Delta t_n a^n_{\max}/\Delta x \le \frac{1}{2}$ là điều kiện đủ giữ $h > 0$.

Giả thiết: độ sâu dương ở mọi ô thực và ô ảo; xét trong số học chính xác.

Thiết kế kiểm chứng

42 lượt cơ sở

- Nghiệm Stoker và sóng trơn.
- Lưới, CFL, tỉ số độ sâu.
- Đập trong ô; mở rộng miền.

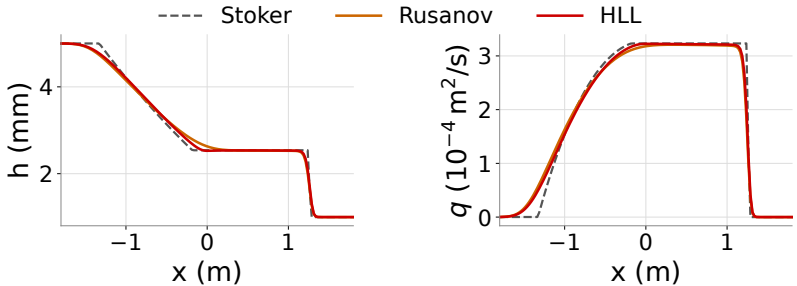
84 lượt bổ sung

- 72 tổ hợp $N \times$CFL$\times r \times$thông lượng.
- 12 lượt đổi thang độ sâu.

Đánh giá sai số L^1 của h, q, bậc hội tụ, độ sâu nhỏ nhất và cân bằng qua biên.

$r = h_R/h_L$. Có cấu hình lặp; 126 lượt giải không phải 126 cấu hình khác nhau.

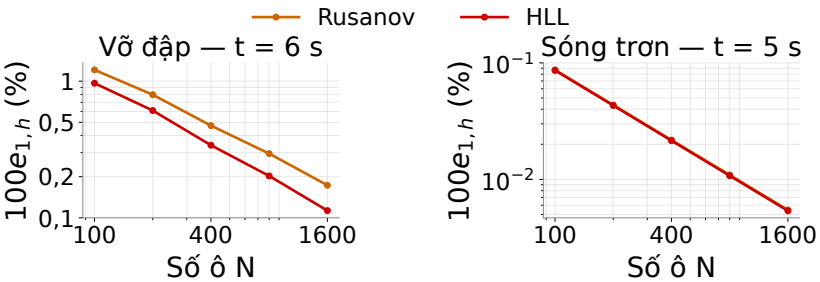
Nghiệm số tại 6 giây



Miền $[-5, 5]$ m; $N = 400$, CFL $= 0{,}45$. Nét đứt: trung bình ô Stoker.

HLL: $e_{1,h} = 0{,}340\%$; Rusanov: $e_{1,h} = 0{,}473\%$. Cả hai còn làm trơn số.

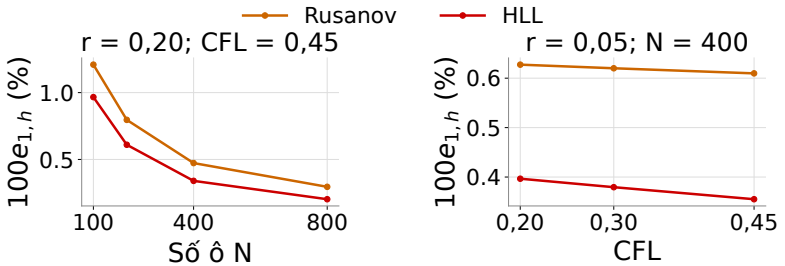
Làm mịn lưới: sai số có giảm?



Sai số độ sâu chuẩn hóa trên năm lưới, từ 100 đến 1600 ô.

- Bài trơn: bậc quan sát gần 1; bài có sốc: thấp hơn.
- Với $N = 1600$, HLL giảm sai số độ sâu khoảng $34{,}7\%$ so với Rusanov ở bài Stoker.

Ảnh hưởng kết hợp của lưới và CFL

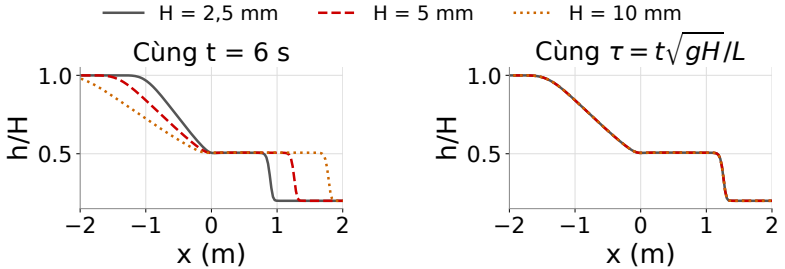


Hai lát cắt của 72 tổ hợp; $r = h_R/h_L$, $h_L = 5$ mm, $t = 6$ s.

Trong 36 cặp cùng cấu hình, HLL có cả hai sai số nhỏ hơn. Tăng CFL trong khoảng đã thử cũng làm giảm sai số.

Kết luận giới hạn ở $N = 100$–800, CFL $= 0{,}20$–$0{,}45$ và $r \in \{0,05; 0,20; 0,50\}$.

Đổi độ sâu: cần so sánh cùng thang thời gian



HLL, $N = 400$, CFL $= 0{,}45$, $h_R/H = 0,20$; $L = 10$ m.

Giữ cùng τ bằng cách chọn $T = (6\,\mathrm{s})\sqrt{(0{,}005\,\mathrm{m})/H}$: các nghiệm h/H gần trùng nhau đến mức làm tròn.

So sánh tại cùng $t = 6$ s cho các sóng đã truyền những quãng đường khác nhau.

Cân bằng và phạm vi tin cậy

126 lượt giải

- Độ sâu luôn dương.
- Không nâng hoặc cắt độ sâu.
- Cân bằng dùng đúng thông lượng biên.

Phần dư lớn nhất

$$|R_M| \approx 5{,}39 \times 10^{-16}\ \mathrm{m}^2,$$

$$|R_P| \approx 2{,}17 \times 10^{-18}\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}.$$

Động lượng toàn miền có thể tăng do chênh lệch áp lực tại hai biên. Phần dư nhỏ không có nghĩa sai số nghiệm bằng không.

Bài chuẩn: miền $[-5, 5]$ m, $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$ và $t = 6\,\mathrm{s} < t_b \approx 22{,}576\,\mathrm{s}$.

Kết luận và hướng tiếp theo

- Nghiệm Stoker cung cấp đối chứng cho bài vỡ đập trên nền ướt.
- Rusanov và HLL tái hiện cấu trúc sóng; sai số giảm khi làm mịn lưới.
- HLL cho sai số nhỏ hơn trên các bài Stoker đã thử; ưu thế không đồng đều trên mọi chỉ tiêu của bài trơn.

Hướng tiếp theo: sơ đồ bậc cao, đáy biến đổi, miền khô và đối chiếu với thí nghiệm.

Kết quả hiện tại kiểm chứng việc giải mô hình; chưa xác nhận khả năng dự báo một sự cố vỡ đập thực tế.

Phụ lục: công thức độ sâu Stoker

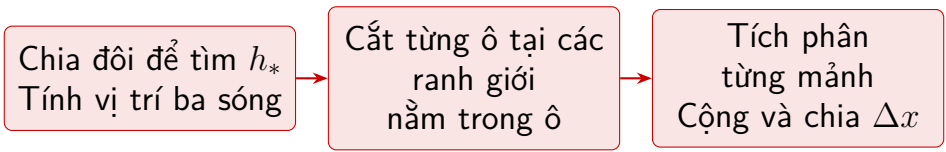
$$h(x,t) = \begin{cases} h_L, & \xi \le -c_L, \\ (2c_L - \xi)^2/(9g), & -c_L < \xi < u_* - c_*, \\ h_*, & u_* - c_* \le \xi < s, \\ h_R, & \xi \ge s, \end{cases} \qquad \xi = \frac{x - x_d}{t}.$$

Trong quạt: $u = \frac{2}{3}(c_L + \xi)$; trong vùng giữa: $u = u_*$; ngoài vùng sóng: $u = 0$. Luôn tính $q = hu$.

Điều kiện Lax: $c_R < s < u_* + c_*$, $u_* - c_* < s$.

Công thức áp dụng cho $t > 0$, $h_L > h_R > 0$ và dữ liệu đầu đứng yên. [1, 3]

Phụ lục: tạo nghiệm tham chiếu



Trong quạt: Gauss ba điểm tích phân đúng đa thức h bậc hai và q bậc ba. [7]

Tại $t = 0$, lấy trung bình theo chiều dài phần ô ở mỗi phía đập.

Kiểm tra thêm phần dư phương trình ghép, Rankine–Hugoniot, khối lượng và động lượng.

Bài chuẩn: $6\,\mathrm{s} < t_b \approx 22{,}576\,\mathrm{s}$. Đối chiếu độc lập 168 trường hợp bằng nguyên hàm với 70 chữ số cho sai khác chuẩn hóa ở mức 10^{-15}.

Phụ lục: vì sao độ sâu được giữ dương?

Trạng thái giữa HLL có

$$h_H = \frac{h_R(s_R - u_R) + h_L(u_L - s_L)}{s_R - s_L} > 0.$$

Với $\lambda = \Delta t/\Delta x$, bước cập nhật là tổ hợp lồi:

$$\bar{\mathbf{U}}_i^{n+1} = \big[1 - \lambda(s_{R,-} - s_{L,+})\big]\bar{\mathbf{U}}_i^n + \lambda s_{R,-}\mathbf{U}_{H,-} - \lambda s_{L,+}\mathbf{U}_{H,+}.$$

$\lambda a_{\max} \le 1/2$ làm ba hệ số không âm và có tổng bằng một. Rusanov là trường hợp $s_L = -a$, $s_R = a$.

Giả thiết: độ sâu dương ở mọi ô thực và ô ảo; xét trong số học chính xác.

Phụ lục: cách đọc sai số

$$e_{1,h} = \frac{\sum_i \Delta x_i |\bar{h}_i - \bar{h}_i^{\mathrm{ref}}|}{L_\Omega H}, \qquad e_{1,q} = \frac{\sum_i \Delta x_i |\bar{q}_i - \bar{q}_i^{\mathrm{ref}}|}{L_\Omega H \sqrt{gH}}.$$

- $e_{1,h} = 10^{-3}$ nghĩa là sai lệch tích phân bằng $0{,}1\%$ của $L_\Omega H$.
- Không phải sai số tương đối tại từng điểm.
- Bậc quan sát: $p = \log_2(e_N / e_{2N})$.

Bảng báo cáo lưu tại 0, 2, 4, 6 s; notebook lưu mỗi 0,05 s (121 mốc). Bước thời gian bị rút ngắn ở mốc lưu, nên hai lịch có thể cho sai số hơi khác nhau.

Phụ lục: kiểm chứng bằng nghiệm trơn

$$c_{\text{in}}(a) = c_0\left[1 + \varepsilon \sin\frac{2\pi(a+5)}{L}\right], \quad h_{\text{in}} = c_{\text{in}}^2/g, \quad u_{\text{in}} = 2(c_{\text{in}} - c_0).$$

$$x = a + [3c_{\text{in}}(a) - 2c_0]t, \qquad T_{\text{br}} = \frac{L}{6\pi\varepsilon c_0} \approx 47{,}908 \text{ s}.$$

- $L = 10$ m, $c_0 = \sqrt{9{,}81 \times 0{,}005}$ m/s, $\varepsilon = 0{,}05$.
- Đánh giá ở $t = 5$ s, trước khi hình thành sốc.
- Trung bình ô: Gauss 16 điểm, đối chiếu với 32 điểm.

Tài liệu tham khảo (1/2)

1. D. I. Ketcheson, R. J. LeVeque, and M. J. del Razo. *Riemann Problems and Jupyter Solutions: Theory and Approximate Solvers for Hyperbolic PDEs*. SIAM, 2020. doi:10.1137/1.9781611976212.
2. R. J. LeVeque. *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems*. Cambridge University Press, 2002. doi:10.1017/CBO9780511791253.
3. J. J. Stoker. *Water Waves: The Mathematical Theory with Applications*. Wiley, 1992 edition. doi:10.1002/9781118033159.

Tài liệu tham khảo (2/2)

4. A. Harten, P. D. Lax, and B. van Leer. "On Upstream Differencing and Godunov-Type Schemes for Hyperbolic Conservation Laws." *SIAM Review*, 25(1):35–61, 1983. doi:10.1137/1025002.
5. R. J. LeVeque. *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems: Approximate Riemann Solvers*. Lecture 21, University of Washington. Author's lecture slides.
6. Clawpack Development Team. *Boundary conditions*. Clawpack documentation. clawpack.org/bc.html.
7. NIST Digital Library of Mathematical Functions. *Section 3.5: Quadrature*. Gauss quadrature.